

المعالم الأثرية

تضم ساحة ريجستان الشهيرة في سمرقند N معلمًا أثريًا يقف في خط يمر عبر مركز الساحة. تم ترقيم هذه المعالم من 0 إلى $N - 1$. يقع المعلم التذكاري ذو الرقم i ($0 \leq i < N$) في البداية عند الفاصلة $X[i]$ من المستقيم العددي. ويقع مركز الساحة عند الفاصلة 0.

يطلب المهندسون المعماريون تناظرًا تامًا بالنسبة للمركز. ويريدون نقل بعض المعالم (أو تركها كما هي) بحيث يكون التكوين النهائي منتظرًا حول النقطة 0.

أي أن:

- يجب وضع كل معلم عند فاصلة صحيحة.
- قد تحتوي كل فاصلة على صفر، أو معلم واحد، أو عدة معالم.
- لكل عدد صحيح $x > 0$ ، يجب أن يكون عدد المعالم عند الفاصلة x مساويًا لعدد المعالم عند الفاصلة $-x$. يمكن أن يوجد أي عدد من المعالم (ربما صفر) عند الفاصلة 0.

ومع ذلك، يوجد M معالم قديمة وهشة للغاية بحيث لا يمكن نقلها. أرقامها هي $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. يجب أن تبقى هذه المعالم في إحداثياتها الأصلية. أما المعالم المتبقية $N - M$ فيمكن نقلها إلى أي فاصلة صحيحة. لا تتداخل المعالم مع بعضها بأي شكل من الأشكال أثناء عمليات النقل.

تكلفة نقل معلم واحد من الفاصلة a إلى الفاصلة b هي المسافة $|a - b|$. التكلفة الإجمالية هي مجموع تكاليف جميع المعالم التي يتم نقلها.

مهمتك هي إيجاد أصغر تكلفة إجمالية لجعل مواقع المعالم متناظرة حول النقطة 0، أو تحديد أنه من المستحيل تحقيق مثل هذا التناظر في ظل القيود المحددة.

تفاصيل التنفيذ

يجب عليك تنفيذ الإجراء التالي:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : مصفوفة متزايدة بطول N تصف الإحداثيات الأولية للمعالم.
- P : مصفوفة متزايدة تمامًا بطول M تصف أرقام المعالم الأثرية.
- يتم استدعاء هذا الإجراء مرة واحدة فقط لكل حالة اختبار.

يجب أن يُرجع الإجراء عددًا صحيحًا: التكلفة الإجمالية الصغرى بحيث يكون التكوين النهائي منتظرًا حول النقطة 0، أو يُرجع -1 إذا كان ذلك مستحيلًا.

القيود

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

المهام الفرعية

المهمة الفرعية	النتيجة	القيود الإضافية
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ for each j such that $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	لا توجد قيود إضافية

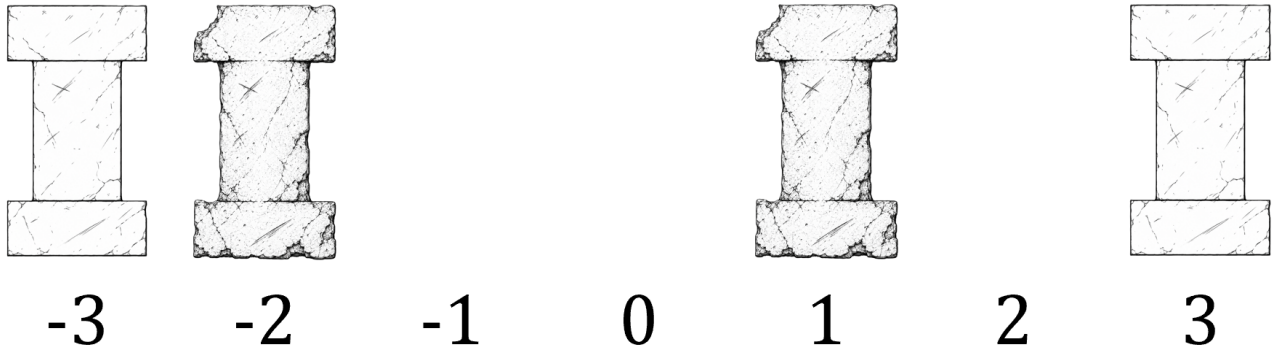
أمثلة

المثال 1

لنفترض الاستدعاء التالي:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

يظهر التكوين الأولي للمعالم في الشكل التالي.

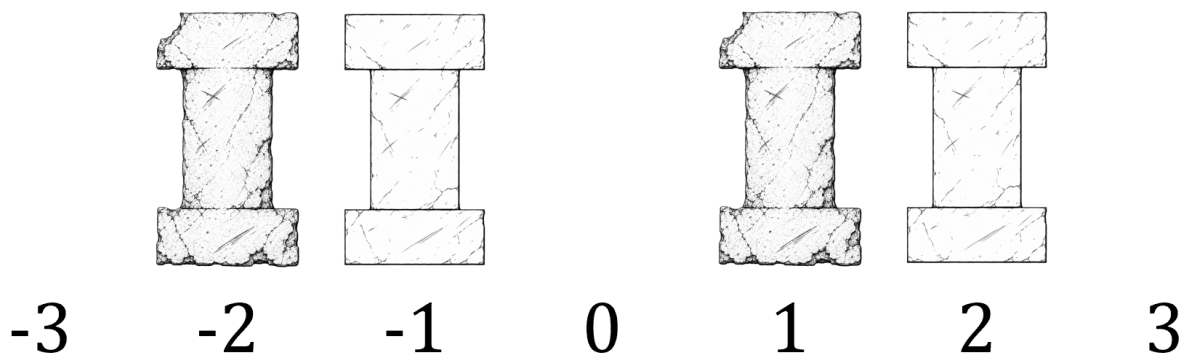


هناك $N = 4$ من المعالم، تقع في البداية عند الإحداثيات $[-3, -2, 1, 3]$. أرقام المعالم القديمة هي $P[0] = 1$ و $P[1] = 2$. أي أن المعالم الموجودة عند الإحداثيات $X[P[0]] = -2$ و $X[P[1]] = 1$ لا يمكن تحريكها. أما المعالم المتبقية عند الإحداثيات -3 و 3 فيمكن نقلها.

لتحقيق التناظر بأقل تكلفة إجمالية، يجب نقل المعالم على النحو التالي:

- نقل المعلم من الفاصلة -3 إلى -1 ، بتكلفة $|(-3) - (-1)| = 2$.
- نقل المعلم من الفاصلة 3 إلى 2 ، بتكلفة $|3 - 2| = 1$.

بعد هذه التحركات، يصبح الترتيب متناظرًا.



تبلغ التكلفة الإجمالية للنقل $2 + 1 = 3$ ، لذا يجب أن تُرجع العملية 3 .

المثال 2

لنفترض الاستدعاء التالي:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

هنا، $M = 0$ ، مما يعني أنه لا توجد معالم قديمة، ويمكن نقل جميع المعالم. أحد الحلول ذات التكلفة الإجمالية الصغرى هو نقل جميع المعالم إلى الفاصلة 0 . التكلفة لكل معلم هي:

- $|2 - 0| = 2$ بالنسبة للمعالم 0 و 1 و 2 .
- $|3 - 0| = 3$ بالنسبة للنصب التذكاري 3 .

التكلفة الإجمالية هي $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. ومنه، يجب أن تُرجع الإجراء 9 . لاحظ أن هناك حلولاً أخرى بنفس التكلفة الإجمالية.

المثال 3

لنفترض الاستدعاء التالي:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

جميع المعالم التذكارية قديمة ولا يمكن نقلها. ونظرًا لأن فواصلها جميعها موجبة، فمن المستحيل جعل التكوين متناظرًا حول 0. وبالتالي، يجب أن تُرجع الإجراء 1-.

أداة تصحيح العينة

تنسيق الإدخال:

N M

X[0] X[1] ... X[N-1]

P[0] P[1] ... P[M-1]

لاحظ أن السطر الثالث قد يكون فارغًا إذا كان M هو 0.

تنسيق الإخراج:

C

هنا، C هي القيمة التي تُرجعها `get_cost`.